Programação Estruturada

Recursividade

Recursividade

- Quando uma função chama a si própria direta ou indiretamente é caracterizada a recursividade

RECURSÃO DIRETA

R = [C,R]

RECURSÃO INDIRETA

R1 = [C1,R2]

R2 = [C2,R3]

R3 = [C3,R4]

...

Rn = [Cn,R1]

Recursividade

- Todo algoritmo deve ser executado em um número finito de passos → tempo finito
- Logo, para garantir que uma chamada recursiva não crie um loop infinito é necessário que ela esteja subordinada a uma expressão lógica que, em algum instante, se tornará falsa
  - Isto permitirá que a execução termine

Exemplo - Recursividade

Calcular o produto dos números inteiros positivos ímpares menores ou iguais a N

```
#include <stdio.h>
/* AQUI DEFINIREMOS A FUNÇÃO PRODUTO */
int main (void) {
        int num;
        do {
                printf("Digite um número inteiro positivo:");
                scanf("%d", &num);
        } while (num <= 0);
        if (num % 2 == 0)
                num--;
        printf("O produto é: %d", produto(num));
        return 0;
}
```

Exemplo - Recursividade

```
int produto (int N) {
    if  (N == 1)
        return 1;
    else
        return (produto(N-2) * N);
}
```

Vamos supor que o usuário digite N = 7
A resposta será: 1 × 3 × 5 × 7 = 105

Na função main :

```
printf("O produto é: %d", produto(7));
```

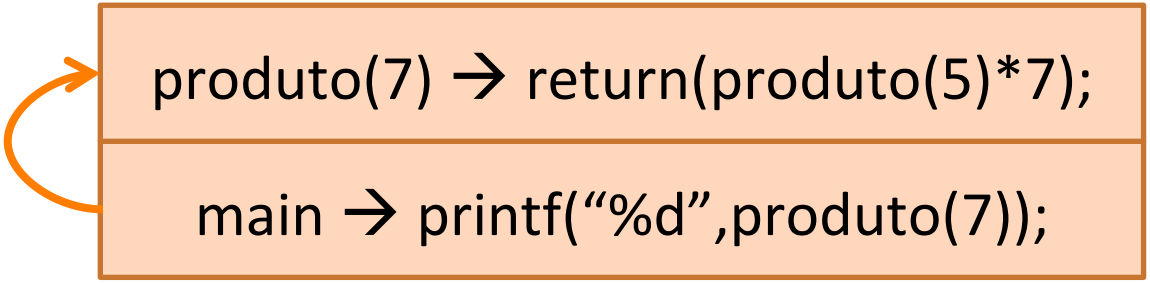
Exemplo – Passo a Passo

```
int produto (N=7) {
    if  (N == 1)
        return 1;
    else
        return (produto(5) * 7);
}
```

main → printf(“%d”,produto(7));

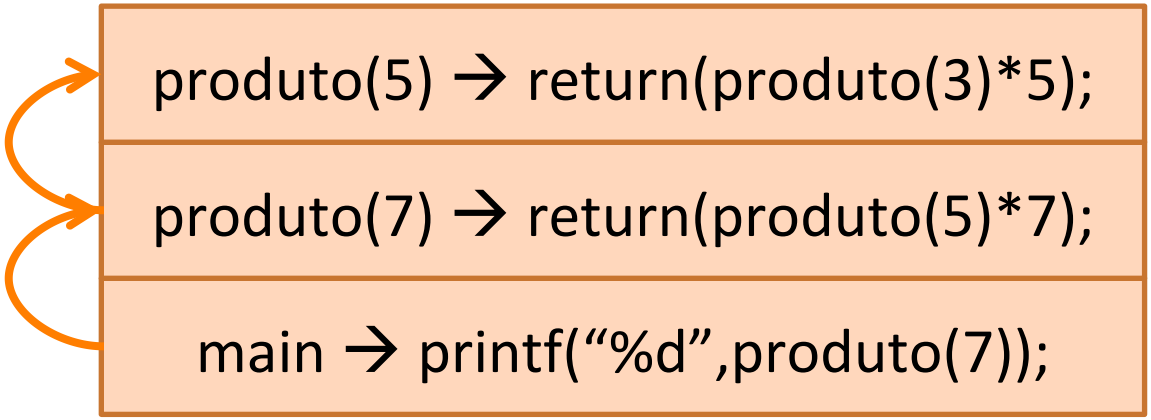
Exemplo – Passo a Passo

```
int produto (N=7) {
    if  (N == 1)
        return 1;
    else
        return (produto(5) * 7);
}
```



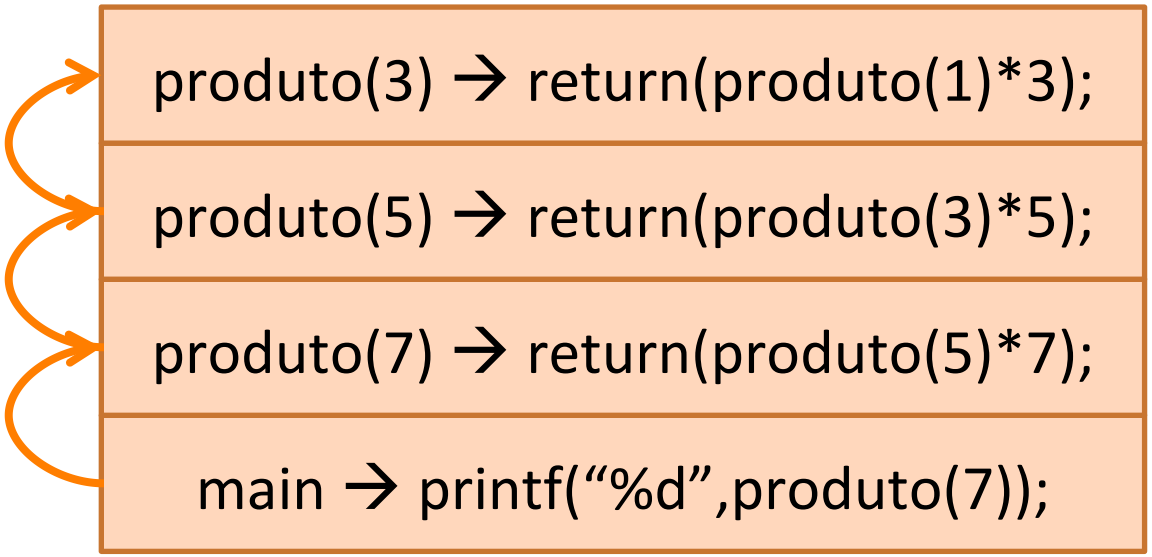
Exemplo – Passo a Passo

```
int produto (N=5) {
    if  (N == 1)
        return 1;
    else
        return (produto(3) * 5);
}
```



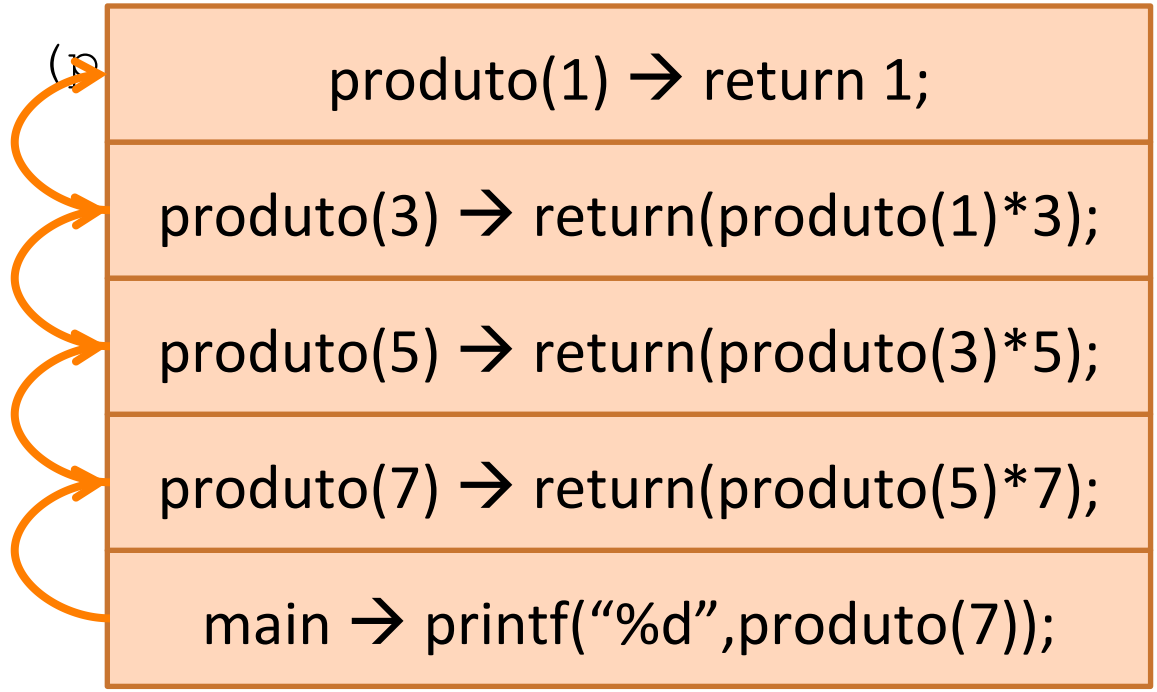
Exemplo – Passo a Passo

```
int produto (N=3) {
    if  (N == 1)
        return 1;
    else
        return (produto(1) * 3);
}
```



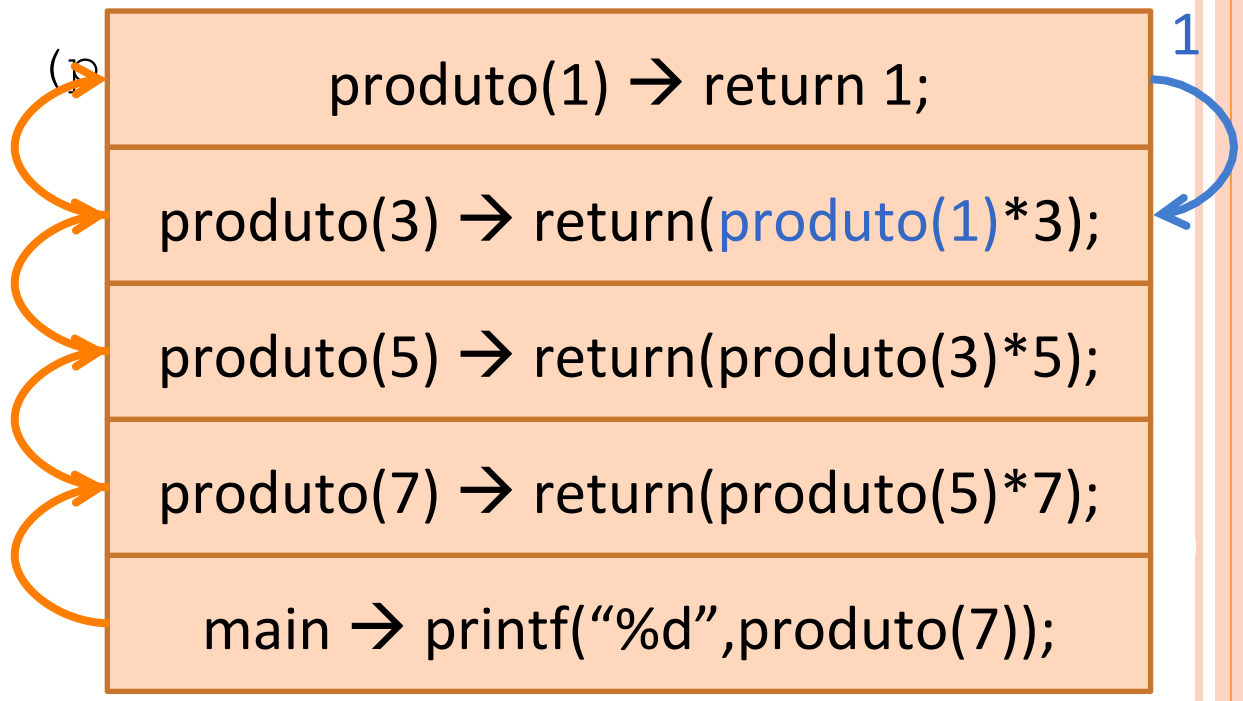
Exemplo – Passo a Passo

```
int produto (N=1) {
    if  (N == 1)
        return 1;
    else
        return (p
}
```



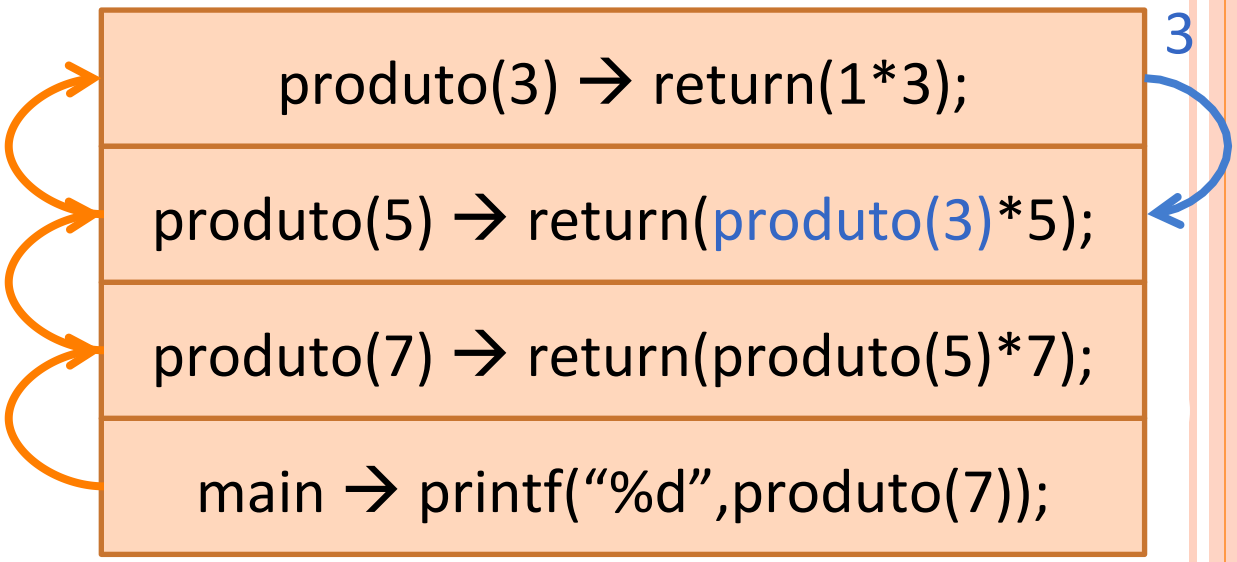
Exemplo – Passo a Passo

```
int produto (N=1) {
    if  (N == 1)
        return 1;
    else
        return (p
}
```



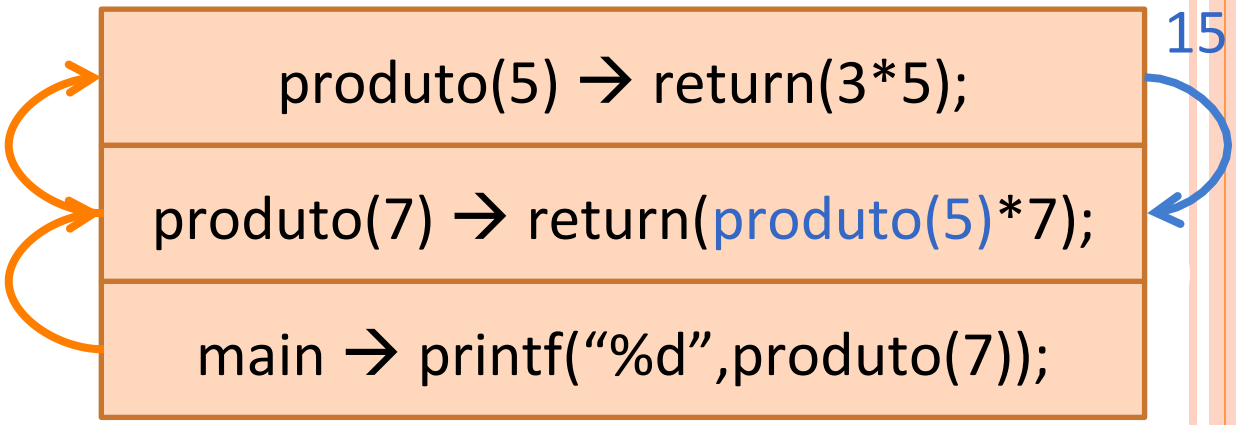
Exemplo – Passo a Passo

```
int produto (N) {
    if  (N == 1)
        return 1;
    else
        return (produto(N-2) * N);
}
```



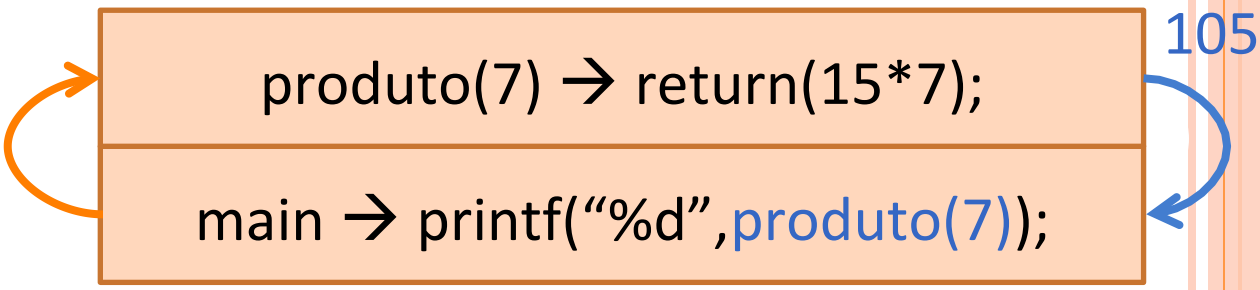
Exemplo – Passo a Passo

```
int produto (N) {
    if  (N == 1)
        return 1;
    else
        return (produto(N-2) * N);
}
```



Exemplo – Passo a Passo

```
int produto (N) {
    if  (N == 1)
        return 1;
    else
        return (produto(N-2) * N);
}
```



Exemplo – Passo a Passo

```
int main (void) {
        int num;
        do {
                printf("Digite um número inteiro positivo:");
                scanf("%d", &num);
        } while (num <= 0);
        if (num % 2 == 0)
                num--;
        printf("O produto é: %d", produto(num));
        return 0;
}
```

main → printf("%d",105);

Recursividade

- Na prática, ao se definir uma rotina recursiva, dividimos o problema da seguinte forma:
  - SOLUÇÃO TRIVIAL: é dada por definição, não precisa de recursividade para ser resolvida
  - SOLUÇÃO GERAL: será parte do problema, cuja solução depende da solução do mesmo problema, só que para um caso mais simples ou reduzido

Recursividade - Exemplo

- Considere o problema de se encontrar o fatorial de um número N.

$$N! = N \times (N-1) \times (N-2) \times (N-3) \times \ldots \times 1 \times 0!$$

$$(N-1)! = (N-1) \times (N-2) \times (N-3) \times \ldots \times 1 \times 0!$$

Recursividade - Exemplo

- Considere o problema de se encontrar o fatorial de um número N.

$$N! = N \times (N-1) \times (N-2) \times (N-3) \times \ldots \times 1 \times 0!$$

$$(N-1)! = (N-1) \times (N-2) \times (N-3) \times \ldots \times 1 \times 0!$$

Solução Geral

$$N! = N \times (N-1)!$$

Recursividade - Exemplo

- Considere o problema de se encontrar o fatorial de um número N.

$$N! = N \times (N-1) \times (N-2) \times (N-3) \times \ldots \times 1 \times 0!$$

$$(N-1)! = (N-1) \times (N-2) \times (N-3) \times \ldots \times 1 \times 0!$$

Solução Geral

$$N! = N \times (N-1)!$$

Solução Trivial

$$0! = 1$$

Recursividade - Fatorial

- Solução Geral:

$$FAT(N) = N \times FAT(N-1)$$

- Solução Trivial:

$$FAT(0) = 1$$

Recursividade - Fatorial

- Solução Geral:

$$FAT(N) = N \times FAT(N-1)$$

- Solução Trivial:

$$FAT(0) = 1$$

```
int fatorial(int N) {
    if  (N == 0)
        return 1;
    else
        return (N * fatorial(N-1));
}
```

Exercícios usando Recursividade

1. Faça uma função que calcule X^n, sendo $N \geq 0$.
2. Faça uma função que some os números inteiros positivos compreendidos entre A e B. Considere que $A < B$ e que A e B devem entrar na soma.
3. Faça uma função que calcule o quociente da divisão de A por B, utilizando subtrações sucessivas.
4. Faça uma função que escreva os números pares menores ou iguais a N
5. Faça uma função que retorne o enésimo termo de uma série de Fibonacci.

- Pergunta: A recursividade sempre vale a pena?

Solução – exercício 5 – Fibonacci

- Solução Trivial:
  - Por definição temos que o primeiro termo da série de Fibonnaci é 0 e o segundo termo da série é 1.

FIB(1) = 0

FIB(2) = 1

- Solução Geral:
  - Um termo N da série de fibonacci é encontrado somado os 2 termos anteriores

FIB(3) = FIB(2) + FIB(1) → 0 1 1

FIB(4) = FIB(3) + FIB(2) → 0 1 1 2

FIB(5) = FIB(4) + FIB(3) → 0 1 1 2 3

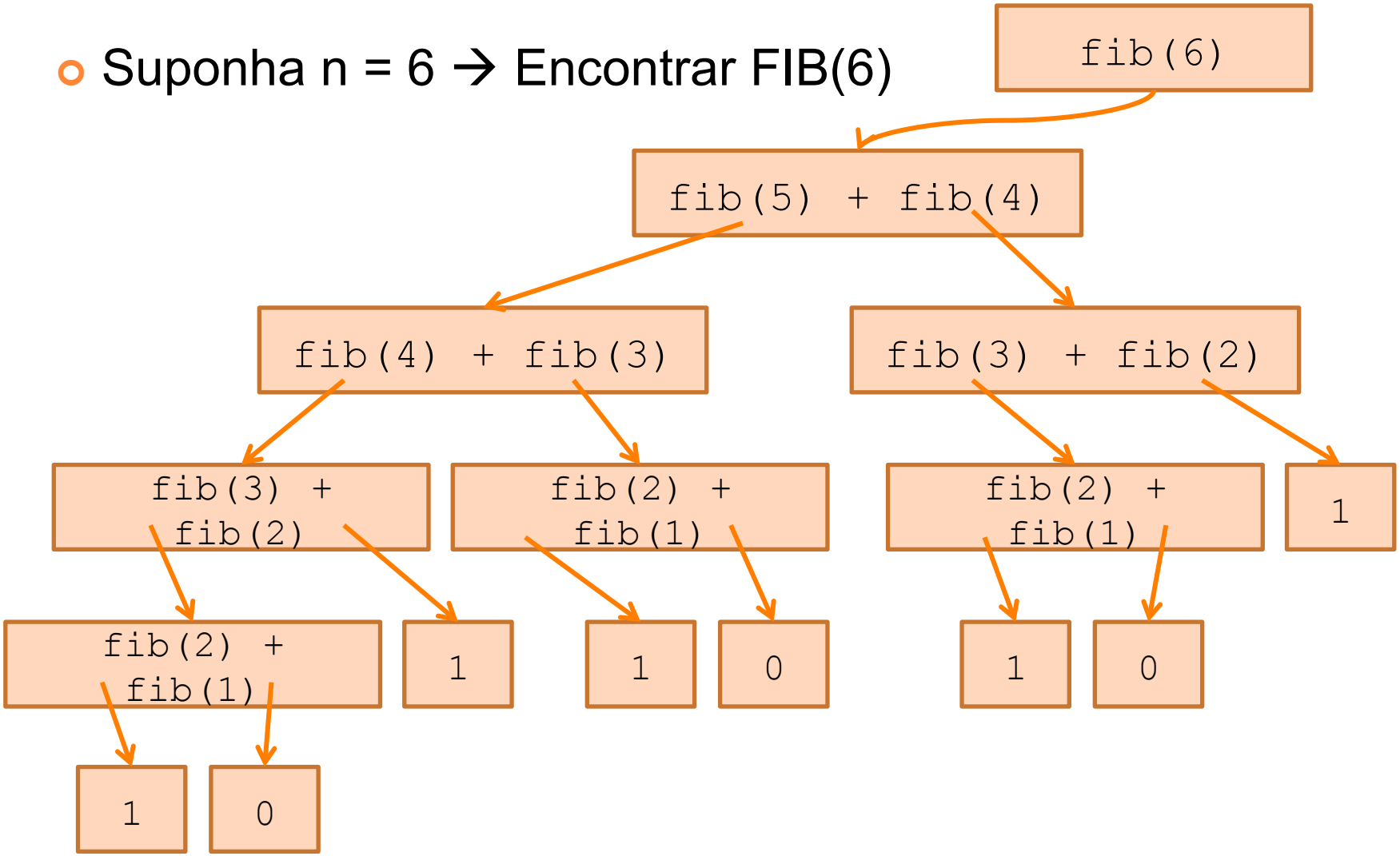
FIB(N) = FIB(N-1) + FIB(N-2)

Solução – exercício 5 – Fibonacci

```
int fib(int N) {
  if  (N == 1)
       return 0;
  else
      if (N == 2)
          return 1;
      else
          return (fib(N-2) + fib(N-1));
}
```

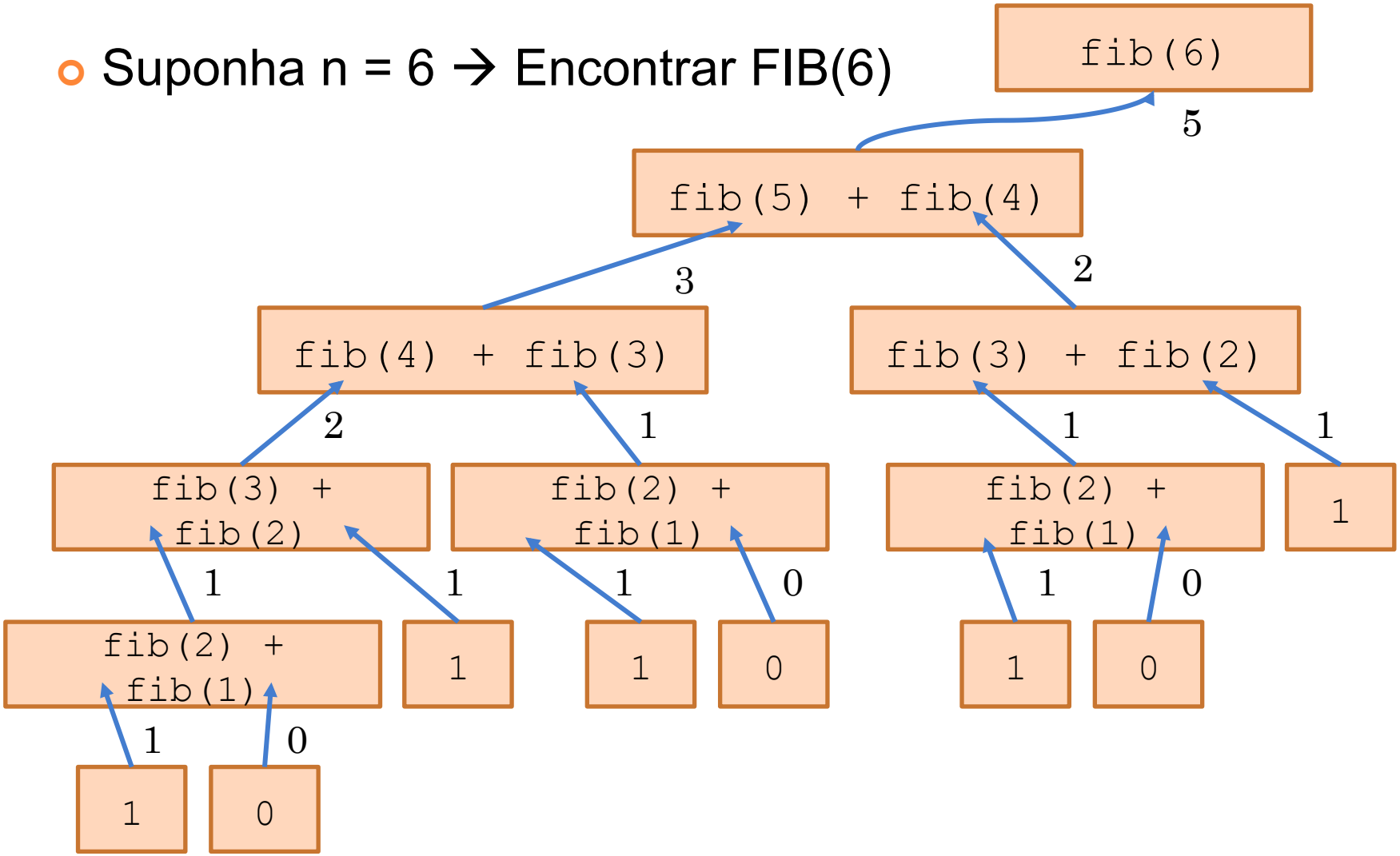
Solução – Exercício 5 – Fibonacci

- Suponha n = 6 → Encontrar FIB(6)



Solução – Exercício 5 – Fibonacci

- Suponha n = 6 → Encontrar FIB(6)



Solução – Fibonacci Iterativo

```
int fib(int N) {
   int T1,T2,T3;
   if  (N == 1)
        return 0;
   else
        if (N == 2)
               return 1;
        else {
               T1 = 0; T2 = 1;
               for (i = 3; i <= N; i++) {
                     T3 = T1 + T2;
                     T1 = T2;
                     T2 = T3;
               }
               return (T3);
        }
}
```